

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal juin 2022

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- | | |
|---|------------|
| — Exercice 1 : Problème d'analyse | 10 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3.5 points |
| — Exercice 3 : Arithmétiques | 3 points |
| — Exercice 4 : Structures algébriques | 3.5 points |

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (10 pts)**Partie A :**

0,25 pt 1 - Vérifier que, $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq 1 - x + x^2 - \frac{1}{x+1} \leq x^3$

0,25 pt 2 - En déduire que, $(\forall x \in \mathbb{R}^+) ; 0 \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ln(1+x) \leq \frac{x^4}{4}$

Partie B : On considère la fonction f définie sur $I = [0; +\infty[$ par :

$$f(0) = \frac{1}{2} \text{ et pour tout } x \text{ de }]0; +\infty[: f(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0,5 pt 1 - a) Montrer que f est continue à droite en 0

0,5 pt b) Montrer que f est dérivable à droite en 0

0,5 pt c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu

0,5 pt 2 - a) Montrer que, $(\forall x \in]0; +\infty[) ; f'(x) = -\frac{g(x)}{x^3}$

où : $g(x) = x + \frac{x}{x+1} - 2 \ln(1+x)$

0,5 pt b) Montrer que, $(\forall x \in I) ; 0 \leq g'(x) \leq x^2$

0,25 pt c) Déduire que, $(\forall x \in I) ; 0 \leq g(x) \leq \frac{x^3}{3}$

0,25 pt d) Déterminer le sens de variations de f

0,25 pt 3 - a) Dresser le tableau de variation de f

0,5 pt b) Représenter graphiquement la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Partie C :

1 - Montrer qu'il existe un unique réel $\alpha \in]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$

2 - On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = \frac{1}{3} \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f(u_n)$$

0,5 pt a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_n \in [0; 1]$

0,5 pt b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right) |u_n - \alpha|$

0,5 pt c) Montrer par récurrence que, $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$

0,5 pt d) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α

Partie D : Pour tout $x \in I$, on pose : $F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

0,5 pt 1 - Montrer que la fonction F est dérivable sur I et calculer $F'(x)$ pour tout $x \in I$

0,5 pt 2 - a) En utilisant la méthode d'intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x \in]0; +\infty[) ; F(x) = 2 \ln 2 - \left(1 + \frac{1}{x}\right) \ln(1+x)$$

0,5 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$, puis déduire que : $\int_0^1 f(t)dt = 2 \ln 2 - 1$

0,5 pt	c) Calculer en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = 1$
0,25 pt	Partie E : On pose, pour tout k de $\mathbb{N}$, $\Delta_k = f(k) - \int_k^{k+1} f(t)dt$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \Delta_k$
0,5 pt	1 - a) Vérifier que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; 0 \leq \Delta_k \leq f(k) - f(k+1)$
0,5 pt	b) En déduire que : $(\forall k \in \mathbb{N}) ; 0 \leq S_n \leq \frac{1}{2}$
0,25 pt	2 - a) Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone
0,25 pt	b) Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente
0,25 pt	c) Montrer que la limite ℓ de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifie : $\frac{3}{2} - 2 \ln 2 \leq \ell \leq \frac{1}{2}$

Exercice 2 : (3.5 pts)

Soit m un complexe non nul donné et $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

Partie I : On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z , $(E_m) : z^2 + mj^2z + m^2j = 0$

0,5 pt	1 - Vérifier que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$
0,25 pt	2 - a) Montrer que le discriminant de l'équation (E_m) est $\Delta = [m(1-j)]^2$
0,5 pt	b) Déterminer z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E_m)
0,5 pt	3 - Dans cette question, on suppose que, $m = 1 + i$ Montrer que $(z_1 + z_2)^{2022}$ est un imaginaire pur.

Partie II : Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Soit φ la transformation du plan complexe qui à tout point $M(z)$ fait correspondre

le point $M'(z')$ tel que : $z' = (1+j)z$

0,25 pt	1 - Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application φ
0,75 pt	2 - On considère les points A, B et C d'affixes respectives m, mj et mj^2 Et on note $A'(a')$, $B'(b')$ et $C'(c')$ les images respectives des points A, B et C par l'application φ et soient $P(p)$, $Q(q)$ et $R(r)$ les milieux respectifs des segments $[BA']$, $[CB']$ et $[AC']$
0,25 pt	a) Montrer que : $a' = -mj^2$, $b' = -m$ et $c' = -mj$
0,5 pt	b) Montrer que : $p + qj + rj^2 = 0$
0,5 pt	c) En déduire que le triangle PQR est équilatéral.

Exercice 3 : (3 pts)

Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1

On considère dans $\mathbb{N}^2$ l'équation $(E_n) : (x+1)^n - x^n = ny$

Soit (x, y) une solution de l'équation (E_n) dans $\mathbb{N}^2$ et soit p le plus petit diviseur premier de n

- 0,25 pt 1 - a) Montrer que $(x+1)^n \equiv x^n [p]$
- 0,25 pt b) Montrer que p est premier avec x et avec $(x+1)$
- 0,25 pt c) En déduire que : $(x+1)^{p-1} \equiv x^{p-1} [p]$
- 0,5 pt 2 - Montrer que si n est pair, alors l'équation (E_n) n'admet pas de solution dans $\mathbb{N}^2$
- 0,5 pt 3 - On suppose que n est impair
- 0,5 pt a) Montrer qu'il existe un couple (u, v) de $\mathbb{Z}^2$ tel que : $nu + (p-1)v = 1$
(On rappelle que p est le plus petit diviseur premier de n)
- 0,25 pt b) Soient q et r respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de u par $(p-1)$. Vérifier que : $nr = 1 - (p-1)(v+nq)$
- 0,5 pt c) On pose : $v' = -(v+nq)$. Montrer que : $v' \geq 0$
- 0,5 pt d) Montrer que l'équation (E_n) n'admet pas de solution dans $\mathbb{N}^2$

Exercice 4 : (3.5 pts)

On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif d'unité

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathbb{Z}^*, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire et intègre.

Soit $E = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \right\}$

- 0,25 pt 1 - a) Montrer que E est un sous-groupe de $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$
- 0,25 pt b) Vérifier que pour tout a, b, c et d de $\mathbb{Z}$, on a :
 $M(a, b) \times M(c, d) = M(ac + 3bd, ad + bc)$
- 0,5 pt c) Montrer que : $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif et unitaire.
- 0,5 pt 2 - Soit φ l'application définie de E vers $\mathbb{Z}$ par :
 $(\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2); \varphi(M(a, b)) = |a^2 - 3b^2|$
Montrer que φ est un homomorphisme de $(E, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, \times)$
- 0,25 pt 3 - Soit $M(a, b) \in E$
- 0,5 pt a) Montrer que $M(a, b) \times M(a, -b) = (a^2 - 3b^2) \cdot I$
- 0,5 pt b) Montrer que si $M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ alors $\varphi(M(a, b)) = 1$
- 0,5 pt c) On suppose que $\varphi(M(a, b)) = 1$
Montrer que $M(a, b)$ est inversible dans $(E, \times)$ et préciser son inverse
- 0,25 pt 4 - a) Montrer que : $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2; \varphi(M(a, b)) = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$
- 0,25 pt b) En déduire que l'anneau $(E, +, \times)$ est intègre.
- 0,25 pt c) Est-ce que $(E, +, \times)$ est un corps ? justifier votre réponse.